Registro de resultados admitidos

Versión 1.3 · Entrega 1d · 2026-10-16

Un resultado admitido es un enunciado que la obra usa antes de demostrarlo, o cuya demostración completa está fuera del alcance de la colección. Las reglas están en `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 4. Todas las ubicaciones están confirmadas por los índices detallados de las entregas 1b, 1c y 1d. Las referencias externas se fijaron y verificaron en la entrega 1e: cada resultado de la última fila tiene al menos una entrada en `bibliografia/atlas.bib` cuyo campo `uso` lo cita (comprobación automática de `herramientas/bib_a_md.py`).

Estados: *previsto* (identificado en el diseño, ubicación por confirmar); *confirmado* (ubicaciones fijadas en los índices detallados); *cerrado en el diseño* (ya no es un resultado admitido porque el diseño incluye su demostración antes de usarlo); *en uso* (aparece en un capítulo redactado); *cerrado* (la demostración está redactada y verificada).

Resultados usados en L1–L16 (continuación de la tabla en la sección siguiente)

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-01	Existencia y unicidad de la raíz n-ésima positiva de un real positivo	L1 §8.3	L1 §8.4* (sección opcional) y de nuevo en L4 §3.7	Cerrado en el diseño
RA-02	Existencia, continuidad y monotonía de $x \mapsto a^x$ para x real y $a > 0$; leyes de los exponentes reales	L1 §8.8, L1 §11.7, L2 §8.1, ejemplos de L4 c. 4–9	L4 §10.4	Confirmado
RA-03	Existencia del logaritmo en base a como inversa de la exponencial	L1 §8.9, L1 §11.7, L2 §8.3	L4 §10.4	Confirmado
RA-04	$(1 + x/n)^n \to e^x$ para todo x real	L2 §7.10, L2 c. 8	L4 §10.6	Confirmado
RA-05	$\ln(1 + x) \leq x$ para $x > -1$, y cota del error de la regla del 72	L1 §8.10 (exploración numérica)	L4 §10.8 (desigualdad) y L4 §13.3 (cota)	Confirmado
RA-06	Derivadas de exp y ln	Ejemplos de L4 c. 4–9	L4 §10.7	Confirmado
RA-07	Teorema fundamental del álgebra	L6 §9.2 (y a través de él, L6 §10.1)	Fuera del alcance (requiere análisis complejo); referencia externa	Confirmado
RA-08	Teorema de cambio de variables en integrales múltiples para transformaciones no lineales	L7 §10.5, L8 §8.2, L8 §13.4	Caso lineal en L7 §10.5; caso general en L16 §5.5* (sección opcional)	Confirmado

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-09	Una distribución queda determinada por su función característica (y por su función generadora de momentos cuando existe en un entorno de 0)	L8 §8.6	L16 §8.4	Confirmado
RA-22	Medida de ángulos en radianes como longitud de arco y propiedades geométricas de seno y coseno (incluido el argumento de áreas para sen x / x → 1)	L2 c. 10, L4 §2.6, L4 §4.5	L4 §9.8* (longitud de arco) y L4 §13.7 (definición analítica y coherencia)	Confirmado
RA-23	Regla de los signos de Descartes	L5 §6.3	Referencia externa	Confirmado
RA-24	Existencia de espacios de probabilidad que soportan variables con densidad dada y sucesiones de variables independientes con distribuciones dadas	L8 §1.2, L8 c. 5, L8 §10.1 y capítulos posteriores	L16 §1.7, L16 §5.6 y L16 §6.2	Confirmado
RA-25	Geometría euclídea elemental: teorema de Pitágoras y semejanza de triángulos	L2 §2.3, L2 c. 9, L2 c. 10, L6 §6.6	Fuera del alcance (la colección no desarrolla axiomáticamente la geometría euclídea); referencia externa	Confirmado
RA-26	Fórmula de la esperanza de una función de una variable aleatoria continua para funciones generales	L8 §6.2	L16 §3.6 (caso discreto y funciones monótonas por tramos demostrados en L8 §6.2)	Confirmado
RA-27	Cota de Berry-Esseen	L8 §11.5	Referencia externa	Confirmado
RA-28	Distribuciones estables y teorema central del límite generalizado	L8 §12.4*	Referencia externa	Confirmado
RA-10	Teorema de Riesz-Fischer: completitud de L^2 (y, con él, la completitud del sistema trigonométrico en L^2)	L15 §6.5	L16 §4.3	Confirmado
RA-11	Distribución asintótica del estadístico de Dickey-Fuller como funcional del movimiento browniano	L14 §6.4	Fuera del alcance (requiere el teorema central del límite funcional); referencia externa; valores críticos obtenidos por simulación en el libro	Confirmado

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-12	Consistencia de los estimadores de varianza HAC (Newey-West)	L14 §2.5	Referencia externa	Confirmado
RA-13	Leyes de los grandes números y teorema central del límite para procesos estacionarios débilmente dependientes; teorema ergódico	L14 §4.5 y capítulos posteriores de L14	Referencia externa	Confirmado
RA-14	Consistencia y normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones generales	L9 §4.5, L14	Condiciones simplificadas en L9 §4.5; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-19	Teorema fundamental de valoración en tiempo discreto, caso general (Dalang-Morton-Willinger)	L16 §12.6	Referencia externa; el caso finito se demuestra en L16 §12.4	Confirmado
RA-29	Distribución asintótica chi-cuadrado de la razón de verosimilitud en el caso multiparamétrico (teorema de Wilks)	L9 §6.5	Caso de un parámetro demostrado en L9 §6.5; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-30	Consistencia del bootstrap no paramétrico para estadísticos suaves de la media	L9 §10.3	Referencia externa	Confirmado
RA-31	Distribución asintótica del estadístico de Kolmogorov-Smirnov	L9 §13.6	Referencia externa (la distribución libre bajo la hipótesis nula se demuestra)	Confirmado
RA-32	Densidad de la distribución de Wishart	L9 §13.1	Referencia externa	Confirmado
RA-33	APT asintótica (versiones de Ross y Huberman)	L10 §10.3	Referencia externa; la APT exacta se demuestra en L10 §10.2	Confirmado
RA-34	Convergencia superlineal del método BFGS	L12 §6.4	Referencia externa	Confirmado
RA-35	Desigualdad de Koksma-Hlawka	L12 §10.2	Referencia externa	Confirmado
RA-36	Consistencia del bootstrap por bloques móviles y del bootstrap estacionario	L14 §7.5	Referencia externa	Confirmado

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-37	Consistencia y normalidad asintótica de la cuasi máxima verosimilitud en modelos GARCH	L14 §8.4	Referencia externa	Confirmado
RA-38	Teorema de representación de Granger, caso general	L14 §10.2	Caso bivariado demostrado en L14 §10.2; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-39	Distribución asintótica de los estadísticos de supremo para rupturas con fecha desconocida (Andrews)	L14 §11.3	Referencia externa	Confirmado
RA-40	Teoría asintótica del MGM bajo condiciones generales	L14 §13.3	Condiciones simplificadas en L14 §13.3; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-41	Distribuciones asintóticas de estadísticos de diagnóstico y comparación: Ljung-Box, KPSS, Diebold-Mariano y prueba J	L14 §5.6, L14 §6.5, L14 §7.4, L14 §13.5	Referencia externa	Confirmado
RA-42	Teorema de equivalencia de Lax	L15 §9.4	Referencia externa	Confirmado
RA-43	Orden 4 del método de Runge-Kutta clásico	L15 §4.2	Referencia externa; verificación simbólica como comprobación, no como demostración	Confirmado
RA-44	Ejemplo de Tychonoff de no unicidad para la ecuación del calor en la recta	L15 §7.3	Referencia externa	Confirmado

Resultados usados en L17–L23

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-15	Teoremas de Fisher-Tippett-Gnedenko y de Pickands-Balkema-de Haan	L17 §8.2, L17 §8.4	Caso de colas de tipo Pareto demostrado en L17 §8.2; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-16	Teorema de representación de martingalas brownianas (cierre de la demostración general)	L18 §10.2, L19 §2.6	Representación de exponenciales estocásticas y densidad de su espacio generado en L18 §10.2; cierre general: referencia externa	Confirmado

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-17	Condición de Novikov	L18 §9.4, L19 §2.2	Referencia externa	Confirmado
RA-18	Existencia y unicidad fuerte de soluciones para EDE de raíz cuadrada (Yamada-Watanabe)	L18 §7.6, L19 §11.1, L22 §3.3	Referencia externa	Confirmado
RA-20	Caracterización de la opción americana en tiempo continuo como problema de parada óptima y de frontera libre	L19 §7.1, L19 §7.2	Referencia externa; caso perpetuo demostrado en L19 §7.3	Confirmado
RA-21	Convergencia del descenso de gradiente estocástico	L21 §9.4	Referencia externa	Confirmado
RA-45	Consistencia del estimador de contracción de Ledoit-Wolf	L17 §2.2	Intensidad óptima con parámetros conocidos demostrada en L17 §2.2; consistencia: referencia externa	Confirmado
RA-46	Ley de Marchenko-Pastur	L17 §2.6*	Referencia externa	Confirmado
RA-47	El Expected Shortfall no es elicitable; el par (VaR, ES) es conjuntamente elicitable	L17 §6.6, L17 §10.5	Referencia externa	Confirmado
RA-48	Consistencia del estimador de Hill bajo variación regular	L17 §8.5	Caso de colas Pareto exactas demostrado en L17 §8.5; caso general: referencia externa	Confirmado
RA-49	Teorema de Donsker (principio de invariancia)	L18 §3.6	Convergencia finito-dimensional demostrada en L18 §3.6; convergencia funcional: referencia externa	Confirmado
RA-50	Propiedad de Markov de las soluciones de EDE con coeficientes de Lipschitz	L18 §7.7	Referencia externa	Confirmado
RA-51	Existencia de soluciones clásicas de la ecuación asociada a una difusión (regularidad de la esperanza)	L18 §8.3	Referencia externa; la representación de Feynman-Kac (dirección inversa) se demuestra en L18 §8.2	Confirmado
RA-52	Orden débil 1 de Euler-Maruyama y orden fuerte 1 de Milstein	L18 §11.2, L18 §11.3	Referencia externa; orden fuerte 1/2 de Euler-Maruyama demostrado en L18 §11.2	Confirmado

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-53	Teoremas fundamentales de valoración en tiempo continuo (Delbaen-Schachermayer)	L19 §2.5	Referencia externa; caso finito en L16 §12.4	Confirmado
RA-54	Convergencia del método de Longstaff-Schwartz	L19 §7.5	Referencia externa	Confirmado
RA-55	Condición de Feller para la positividad estricta del proceso de raíz cuadrada	L19 §11.1, L22 §3.3	Referencia externa	Confirmado
RA-56	Representación dual del precio de súper replicación en tiempo continuo	L19 §13.3	Referencia externa; caso de un período en L10 §8.7	Confirmado
RA-57	Validez asintótica del *reality check* de White y de la prueba SPA de Hansen	L20 §6.3, L20 §6.4	Referencia externa	Confirmado
RA-58	Cotas de generalización basadas en la dimensión de Vapnik-Chervonenkis	L21 §1.5	Referencia externa; cota para clases finitas demostrada en L21 §1.4	Confirmado
RA-59	Teorema de aproximación universal para redes neuronales	L21 §9.2	Referencia externa	Confirmado
RA-60	Convergencia de Metropolis-Hastings en espacios generales	L21 §11.3	Referencia externa; caso finito demostrado en L21 §11.3 con L8 §14.6	Confirmado

Resumen

Categoría	Resultados
Cerrados en el diseño: la obra los demuestra antes de usarlos	RA-01
Demostrados más adelante en la obra, en un lugar identificado	RA-02 a RA-06, RA-08 a RA-10, RA-22, RA-24, RA-26
Admitidos con referencia externa, total o parcialmente (con la versión accesible demostrada cuando existe)	RA-07, RA-11 a RA-21, RA-23, RA-25, RA-27 a RA-60

Las referencias externas se fijaron y verificaron en la entrega 1e: cada resultado de la última fila tiene al menos una entrada en `bibliografia/atlas.bib` cuyo campo `uso` lo cita (comprobación automática de `herramientas/bib_a_md.py`).